

حرکات زمین

درس ۲

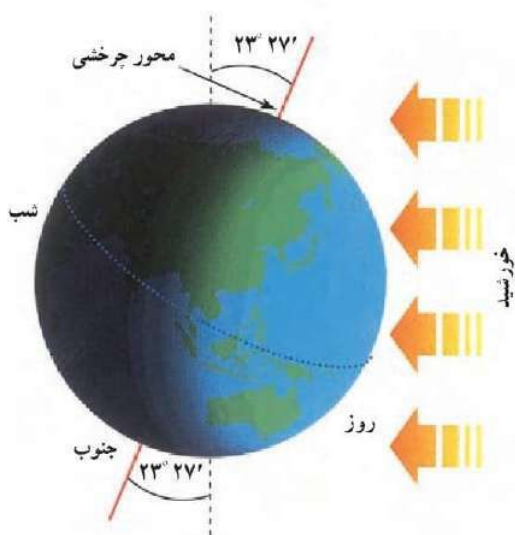


در پیشخوان بعضی هتل‌ها، چند ساعت روی دیوار نصب شده‌اند که زمان‌های مختلف را در کشورهای مختلف نشان می‌دهند.

به ساعت نگاه کنید و بگویید: ساعت چند است؟ از طلوع آفتاب چند ساعت گذشته است؟ تا ظهر چقدر باقی مانده است؟

آیا می‌دانید در حالی که در ساعت ۱۱ صبح مردم کشور ما مشغول فعالیت‌های روزانه هستند، در مالزی، هنگام عصر است و مردم در حال دست‌کشیدن از کار و رفتن به سوی خانه‌هایشان هستند و در مکزیک، نیمه‌شب است و مردم در حال استراحت شبانه‌اند؟

بله، ما با نگاه کردن به ساعت، به راحتی از زمانی که در آن به سر می‌بریم، آگاه می‌شویم، اما موضوع تعیین ساعت به این سادگی نیست. آیا می‌دانید چرا مکان‌های مختلف سیاره زمین با یکدیگر اختلاف زمانی یا اختلاف ساعت دارند؟

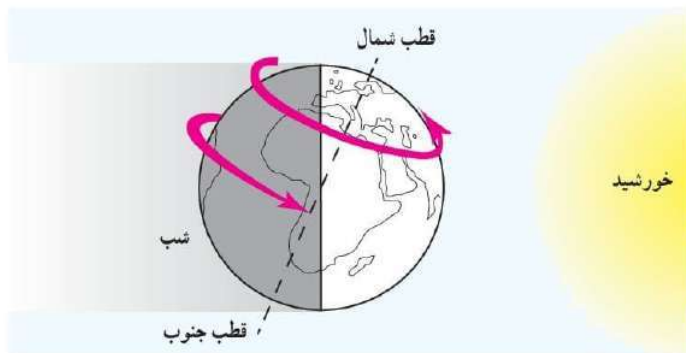


الف) حرکت وضعی چیست؟

زمین در هر ۲۴ ساعت یک‌بار به دور محور خود می‌چرخد، که به آن حرکت وضعی می‌گویند. زمین روشنایی خود را از نور خورشید می‌گیرد اما نور خورشید در زمان معین، فقط نیمی از زمین را روشن می‌کند. چرا؟

نیمی از زمین که رو به خورشید است روز و روشن، و نیمی دیگر شب و تاریک است. اگر زمین به دور خود نمی‌چرخید، چه اتفاقی می‌افتاد؟ **حرکت ظاهری خورشید را توضیح دهید.**

ما هر روز در آسمان، خورشید را می‌بینیم که از مشرق طلوع می‌کند. هنگام ظهر، خورشید تقریباً بالای سر ماست و هنگام عصر رفته‌رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب می‌کند. اما این جابجایی یا حرکت خورشید در آسمان، حرکت ظاهری است. در واقع، خورشید جابجایی نمی‌شود بلکه زمین می‌چرخد و نقاط مختلف کره زمین بی‌دری در مقابل خورشید قرار می‌گیرند.



زمین از غرب به شرق می‌چرخد.



زمین از غرب به شرق می‌چرخد.

با توجه به تصویر روبه‌رو، مردم هند طلوع خورشید را
زودتر می‌بینند یا مردم ایران؟
هنگام ظهر در ایران زودتر فرا می‌رسد یا در عربستان؟
چرا؟



• اختلاف زمان در مناطق مختلف زمین چیست؟

نتیجه حرکت وضعی زمین، بیدار آمدن شب و روز و اختلاف ساعت است. وقتی نیمه‌ای از زمین در مقابل خورشید قرار می‌گیرد، ساکنان تمام نقاطی که روی یک نصف النهار قرار دارند، در یک زمان خورشید را در آسمان مشاهده می‌کنند. وقتی خورشید درست روی نصف النهار مبدأ قرار می‌گیرد، در همه شهرهایی که روی این نصف النهار (از شمال اروپا تا جنوب آفریقا) قرار گرفته‌اند، هنگام ظهر است. در همین حال، مردم کشورهای که در شرق گرینویچ قرار دارند، خورشید را زودتر دیده‌اند و بنابراین، از ظهرشان گذشته است. به عکس، در کشورهای که در غرب نصف النهار گرینویچ قرار دارند، چند ساعت به ظهر مانده است. بدین ترتیب، زمان طلوع و غروب خورشید نیز در کشورهای مختلف جهان، یکسان نبوده و زمان برخی عبادات (مانند نماز) در آنها متفاوت خواهد بود.

• ساعت واقعی، ساعت رسمی

در مورد ساعت واقعی توضیح دهید.

آنچه گفته شد، زمان واقعی در مکان‌های مختلف بود که مبنای آن موقعیت خورشید در آسمان است اما در زندگی روزانه نمی‌توان از ساعت واقعی استفاده کرد. تصور کنید حتی دو شهر مجاور در یک کشور، که روی یک نصف النهار قرار ندارند، ساعت‌های مختلفی دارند. بنابراین، در تعیین قرارهای ملاقات، زمان باز و بسته شدن اداره‌ها و مغازه‌ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها مشکلات زیادی به وجود می‌آید. چندین سال پیش، کشورها در یک اجلاس بین‌المللی، توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند و به این ترتیب، زمان رسمی به وجود آمد.

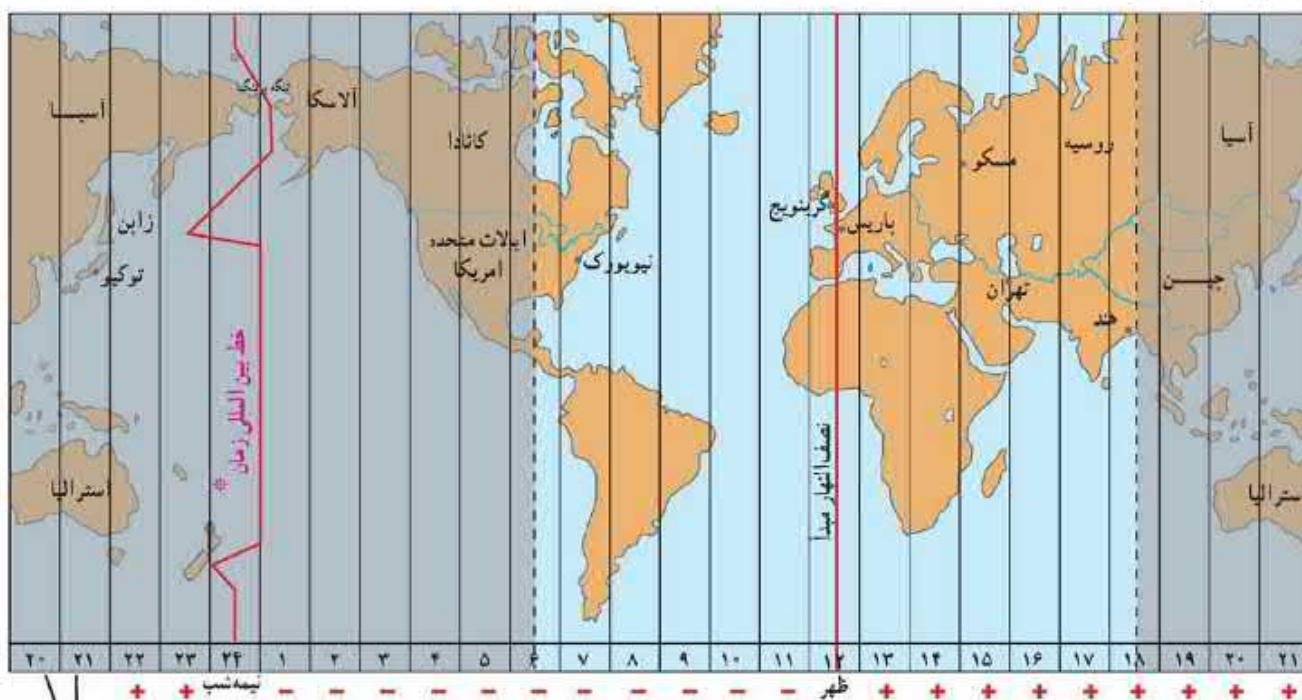
در مورد ساعت رسمی توضیح دهید.

ساعت رسمی: کره زمین برای آنکه یک دور یا 360° به دور خود بچرخد، ۲۴ ساعت وقت لازم دارد. پس اگر 360° محیط کره زمین را به ۲۴ قاع تقسیم کنیم، هر یک از قاع‌ها 15° درجه بهنا دارد. هر منطقه زمانی یک قاع است و یک ساعت را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، همه نصف النهارهایی که داخل یک قاع قرار گرفته‌اند، به‌طور توافقی ساعت یکسانی دارند.

کدام کشورها یک یا چند ساعت رسمی دارند توضیح دهید

البته برخی از کشورها، مانند ایران، با آنکه در بیشتر از یک قاع گسترده شده‌اند، از یک ساعت پیروی می‌کنند. برای مثال، در همان زمان که در تبریز در شمال غرب ایران ساعت ۸ صبح است و اداره‌ها کار خود را آغاز می‌کنند، در مشهد در شمال شرق ایران نیز ساعت ۸ صبح اعلام می‌شود.

در برخی کشورهای وسیع، مانند چین، چند ساعت رسمی وجود دارد. بنابراین، مردم این کشورها، هرگاه از شرق به غرب یا برعکس مسافرت کنند، مجبورند ساعت خود را جلو یا عقب بکشند.



این دو ستون تکرار ستون‌های سمت راست است.



هر زمان یا مکان، ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. در دین اسلام نیز به برخی زمان‌ها یا مکان‌ها، اهمیت داده شده و برای آنها ویژگی‌هایی خاص بیان شده است. به عنوان مثال برخی از زمان‌ها، مانند هنگام طلوع یا غروب آفتاب، شب و روز جمعه، روز اول هر ماه قمری، ماه مبارک رمضان و یا برخی مکان‌ها مانند زیارتگاه‌ها، مسجدها و یا بعضی از شهرها دارای تأثیرات خاصی بر انسان هستند. آگاهی از ویژگی‌های زمان و مکان‌های مختلف، می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر ما برای زندگی مان، تأثیرگذار باشد.

است و وقتی در جهت غرب حرکت می‌کنیم باید ساعت خود را عقب ببریم تهران ۳ قاع جلوتر از نصف النهار مبدا است. تهران زودتر از پاریس طلوع خورشید را می‌بیند.

هر قاع ۱۵ درجه است و یک نصف النهار مرکزی دارد.

برای این که در قرارهای ملاقات یا مراجعه به ادارات

مشکلی پیش نیاید مثال جابه جایی قطارها، هواپیما،

شروع و پایان کار اداره ها و ...

شاید

۱- الف) در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟

برای اوقات شرعی و فرائض دینی

ب) چرا از ساعت رسمی استفاده می‌کنیم؟ مثال بیاورید.

۲- با توجه به نقشه مناطق زمانی، بگویند اگر کسی از پاریس به تهران سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟

باید ساعتش را عقب بکشد چون پاریس به گرینویچ نزدیک است با کمک والدین خود، برخی از زمان‌ها یا مکان‌هایی

که ویژگی‌های خاصی برای آنها در اسلام بیان شده است را نام ببرید. پاسخ‌های خود را در کلاس و با دوستانتان، به اشتراک بگذارید بر عهده دانش آموز

(ب) حرکت انتقالی را توضیح دهید.

زمین در همان هنگام که به دور محور خود می‌چرخد، به دور خورشید نیز می‌گردد. یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول می‌کشد که به آن حرکت انتقالی می‌گویند. مدار زمین، بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین 30 کیلومتر در ثانیه، این مسیر را می‌پیماید.

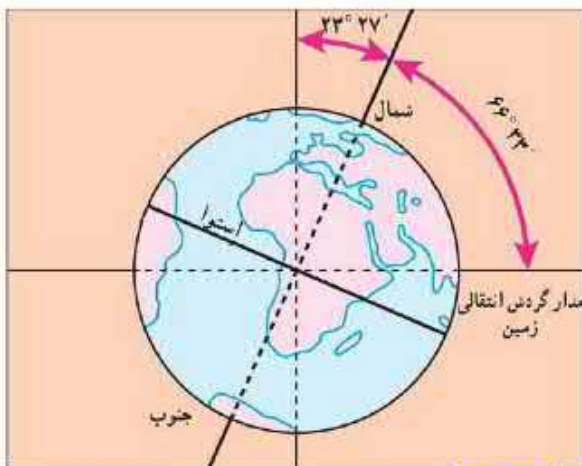
سال رسمی را توضیح دهید.

مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است اما در تقویم ها سال را ۳۶۵ روز در نظر می گیرند. سال ۳۶۵ روزه، سال رسمی است که ۶ ساعت از سال خورشیدی کوتاه تر است. برای جبران کسری این ۶ ساعت در هر ۴ سال یک روز به سال رسمی اضافه می شود (ساعت $4 \times 6 = 24$). سال ۳۶۶ روزه را سال کبیسه می نامند.

● مایل بودن محور قطب‌ها را توضیح دهید.

به تصویر روبه‌رو توجه کنید. همان‌طور که می‌بینید، محور قطب‌ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین، مایل است. به دلیل همین تمایل، زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می‌کند و در طی یک سال، زمین در موقعیت‌های مختلفی در برابر خورشید قرار می‌گیرد، درازی شب و روز نامساوی می‌شود و فصل‌های مختلف به‌وجود می‌آید. اکنون بیاید موقعیت زمین را با توجه به زاویه تابش در اقل تابستان و اقل زمستان بررسی کنیم.

● پیدائش فصول

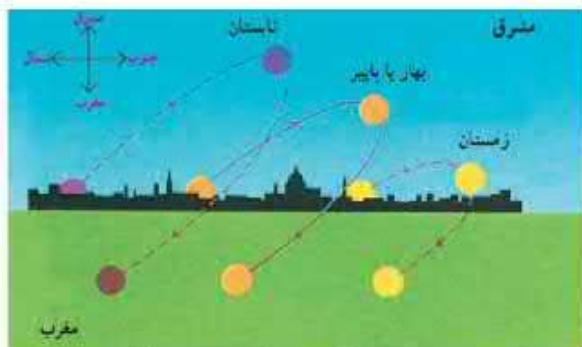


انقلاب تابستانی چیست؟

● به تصویر ۱ در صفحه روبه‌رو توجه کنید. در اول تیرماه، خورشید در نیمکره شمالی به مدار رأس‌السرطان به طور عمودی می‌تابد. در اول تیرماه در نیمکره شمالی منطقه وسیع‌تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد. در نتیجه، طول روزها از شب‌ها بیشتر است. در این هنگام که طولانی‌ترین روز در این نیمکره است و به آن «انقلاب تابستانی» می‌گویند، فصل تابستان آغاز می‌شود. در همین زمان، نیمکره جنوبی چه وضعی دارد؟

انقلاب زمستانی چیست؟

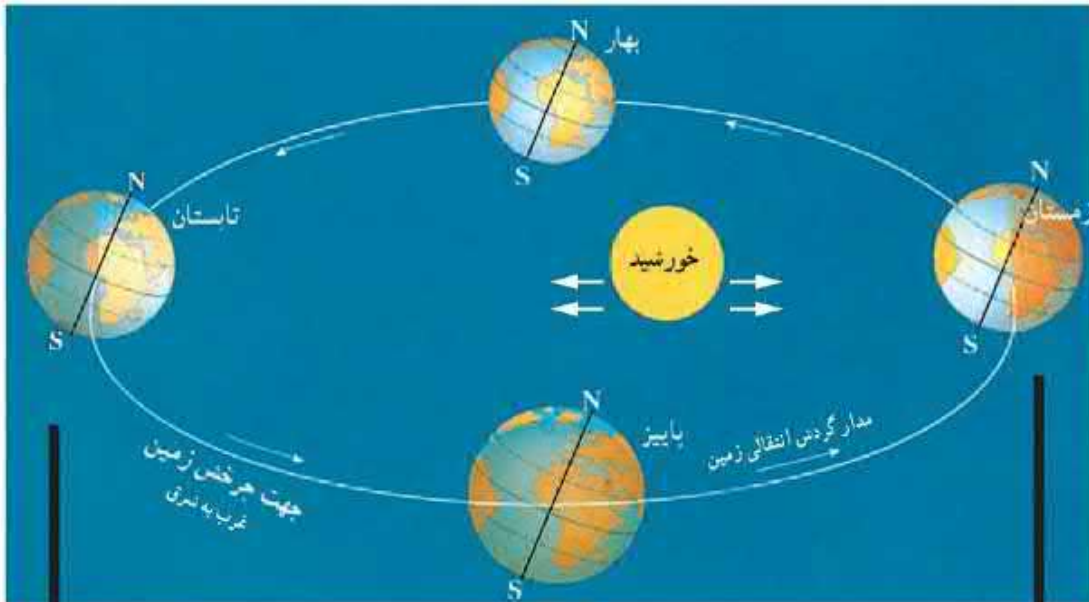
● به تصویر ۲ توجه کنید. در اوّل دی ماه، خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکره جنوبی عمودی می‌تابد. در اوّل دی ماه، در نیمکره شمالی بخش کم‌وسعت‌تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می‌کند و روزها کوتاه‌تر از شب‌هاست. در نتیجه، در نیمکره شمالی اوّل دی کوتاه‌ترین روز سال است که به آن «انقلاب زمستانی» می‌گویند. در این روز، فصل زمستان آغاز می‌شود؛ در حالی که در همین زمان، در نیمکره جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.



مسیر حرکت ظاهری خورشید در آسمان در طول سال؛ همان طور که می بینید، این مکان در فصول مختلف سال، متفاوت است.

همین زمان، در نیمکره جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.

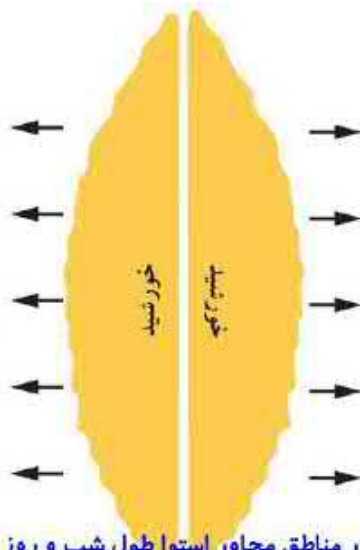
- پس از طولانی ترین و کوتاه ترین روز سال، به تدریج با گردش زمین به دور خورشید، وسعت دایره روشنایی در دو نیمکره شمالی و جنوبی کم و زیاد می شود. در نتیجه طول روز و شب، هر روز نسبت به روز قبل تغییر می کند تا سرانجام در دو موقع **منظور از اعتدالین چیست؟** یعنی اول بهار و اول پاییز، طول روز و شب برابر می شود؛ به این دو زمان، «اعتدالین» (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی) می گویند.



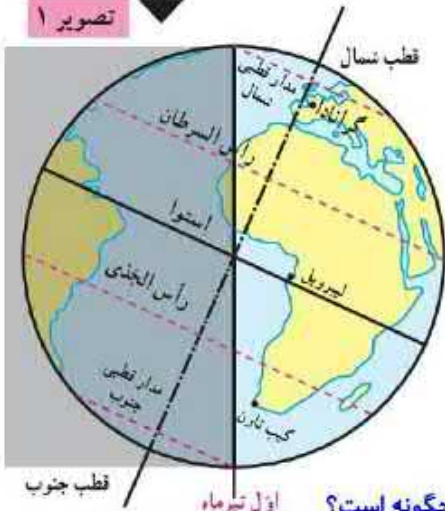
تصویر ۲



اول دی ماه



تصویر ۱



اول تیرماه

در مناطق مجاور استوا طول شب و روز چگونه است؟

- اکنون به مدار استوا توجه کنید. در مناطق مجاور استوا مسیر ییموده شده در دو منطقه تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

گرانادا و لیبرویل در نیم کره شمالی زمین قرار دارند در اول تیرماه این منطقه در معرض نور خورشید قرار دارد و طول روزها از شب ها بیشتر است کیپ تاون در نیم کره جنوبی قرار دارد و نور کمتری از خورشید دریافت می کند

شمالیست گرانادا و لیبرویل در اول دی ماه روزها کوتاه تر از شبهاست و کیپ تاون روزهای بلندتری نسبت به شب هایش دارد

۴- موقعیت سه شهر گرانادا، لیبرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنائی در اول تیرماه و اول دی ماه توضیح دهید.

۵- به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (۱) توجه کنید. چرا در اول تیرماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز ۲۴

ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب، طول یک شب ۲۴ ساعت است؟ زیرا در اول تیرماه در ناحیه مدار قطبی شمال همه این ناحیه در دایره روشنائی قرار می گیرد و هیچ نقطه ای تاریکی ندارد پس یک روز ۲۴ ساعت داریم

۶- از مساوی بودن همیشگی طول روز و شب در منطقه استوا به چه نتیجه ای درباره فصول این منطقه می رسید؟ در این منطقه چهار فصل به وجود نمی آید تنها دو فصل مرطوب و خشک بر اثر میزان بارش باران وجود دارد.

۷- جهت تابش آفتاب به نقاط مختلف زمین یا فصول مختلف سال، چه تأثیری در کشاورزی یا معماری خانه ها می تواند داشته باشد؟ (فصول روی رشد گیاهان تأثیر بسزایی دارند مثلاً ما نمیتوانیم گیاه سیب زمینی رو در مناطق گرم سیر پرورش بدیم (بخاطر بعضی از آنزیم های که فقط توی هوای سرد شروع به فعالیت میکنند)

و یا درخت نخل که باید توی مناطق گرم سیر پرورش داده بشه چون با این مناطق سازگار شده و هومئوستازی مربوط به حفظ حرارت رو داره

(با مثلاً بعضی از گیاهان توانایی باز و بسته کردن روزنه هاشون رو دارن (اولی با آفتاب آبی) که نوعی هومئوستازی برای نگهداری آب (برای حفظ حالت پایداری)

لذا معماری خونه ها بخش های مختلفی داره، چیزی که مهم تره اینه که مثلاً خونه های شیروانی در مناطقی که برف و یارون زیاد می باره ساخته میشن

یا مثلاً تابش نور خورشید در برخی مناطق زیاد به خاطر این پنجره های خونه رو طوری طراحی میکنند که نیازی به روشن کردن لامپ در طی روز نباشه